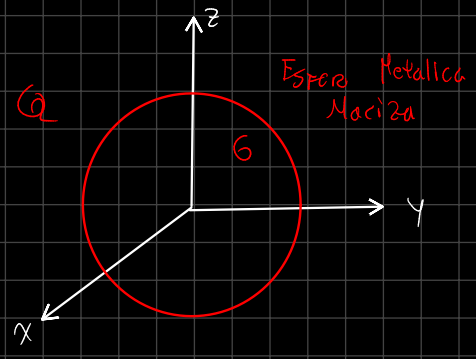
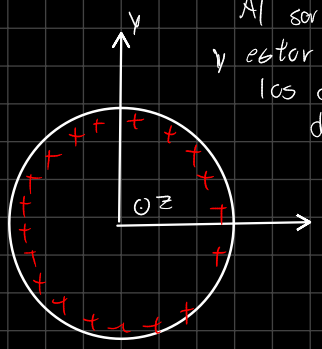
1. Calcular, usando la ley de Gauss, el campo creado en todo el espacio por una esfera metálica maciza de radio R cargada con carga total Q. Justificar el desarrollo. ¿Cómo se distribuye la carga? Graficar el campo y la diferencia de potencial entre un punto arbitrario y las siguientes referencias a) $r=2R$ y b) $r\to\infty$. Calcular el trabajo necesario para llevar una carga $q=3\mu C$ desde un punto ubicado a una distancia $2R$ del centro de la distribución hasta el "infinito". Discutir el signo y su relación con el trabajo realizado por el campo.

Datos: ∴ Esfera Metalica Maciza (Conductor) ; radio = R ; carga total = Q :D



¿Como se distribuye la carga?

↳ Al ser un conductor y estar cargado con Q>0 los cargas se distribuyen superficialmente :D



1°) Analizar la dirección y Sentido del Campo $\vec{E}(r)$

Al ser una Esfera utilizaremos coordenadas Esfericas

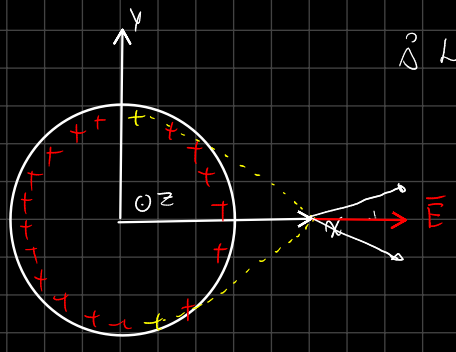
$$\vec{E}(r,\varphi,\theta)$$

Dependencia
- Simetria de Rotación en φ
- Simetria de Rotación en θ
- Depende de r unicamente

entonces

Direccion
- Solamente en $\hat{r}$

podemos hacer un esquema

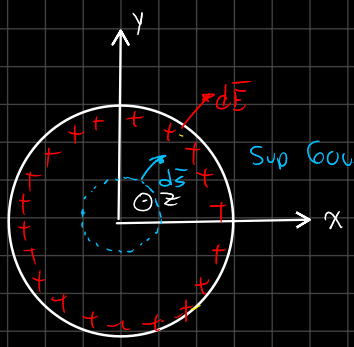


∴ Los componentes tangenciales se anulan :D

↓

△ Tendremos solo un campo con dirección radial :D

i) Hallar el campo para $r < R$, aplicando Gauss



Å $d\vec{E}$ y $d\vec{s}$ tienen la misma dirección ☺

Aplicamos Gauss

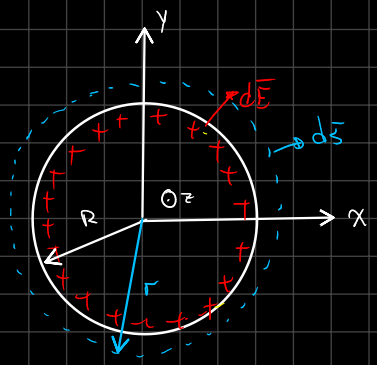
$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0}$$

Å El campo en un conductor es Nulo siempre ☺ C

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{0}{\varepsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E}(r) = 0 \qquad \forall\, r < R}$$

ii) $r > R$



Aplicamos Gauss

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\varepsilon_0}$$

$$\oiint E(r)\hat{r} \cdot ds\,\hat{r} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

§ Hablamos de la superficie Gaussiana ☺

$$E(r) \oiint ds = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\boxed{E(r) = \frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon_0}}$$

$$\boxed{\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi r^2 \varepsilon_0}\,\hat{r}}$$

$$\bar{E}(r) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$$

Δ El campo para todo punto del espacio ∇

1. Calcular, usando la ley de Gauss, el campo creado en todo el espacio por una esfera metálica maciza de radio R cargada con carga total Q. Justificar el desarrollo. ¿Cómo se distribuye la carga? Graficar el campo y la diferencia de potencial entre un punto arbitrario y las siguientes referencias a) $r=2R$ y b) $r\to\infty$. Calcular el trabajo necesario para llevar una carga $q = 3\mu C$ desde un punto ubicado a una distancia $2R$ del centro de la distribución hasta el "infinito". Discutir el signo y su relación con el trabajo realizado por el campo.

b) Calcular la diferencia de potencial para $r = 2R$ y $r \to \infty$

$$\Delta V = V(r_F = r) - V(r_i = 2R) = -\int \bar{E} \cdot d\bar{l}$$

Δ OBS ∇: Tenemos un campo Discontinuo, entonces debemos buscar el potencial por partes ∇

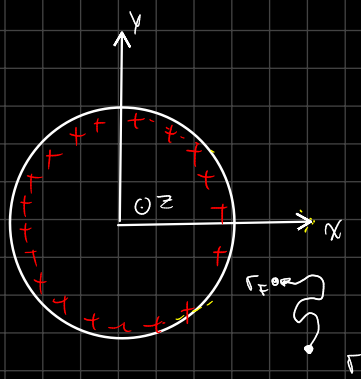
para la referencia $r = 2R$ unicamente

$$r > R \rightarrow \Delta V = V(r) - V(2R) = -\int_{2R}^{r} E(r)\,\hat{r} \cdot dr\,\hat{r}$$

$$= -\int_{2R}^{r} E(r)\cdot dr$$

$$= -\int_{2R}^{r} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\cdot dr$$

$$= -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{2R}^{r} \frac{1}{r^2}\,dr$$

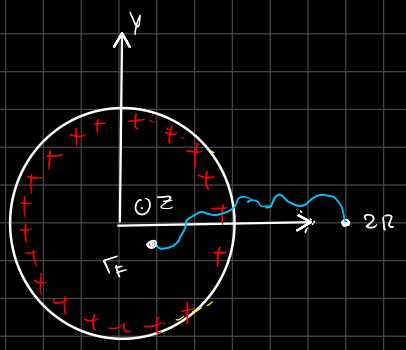


$$= -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\Big|_{2R}^{r}\right]$$

$$= \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r} + \frac{1}{2R}\right]$$

$$V(r) - V(2R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r} - \frac{1}{2R}\right] \quad \forall\, r > R$$

$r < R$ $\qquad V(r) - V(2R) = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}$



$$= -\int_{2R}^{r} E(r) \cdot dr$$

Si ODS hay 2 campos cuando usamos el camino D!

$$= -\int_{2R}^{R} E(r) \cdot dr - \cancel{\int_{R}^{r} E(r) \cdot dr}^{0}$$

$$= -\int_{2R}^{R} E(r) \cdot dr$$

$$= -\int_{2R}^{R} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{2R}^{R} \frac{1}{r^2} dr$$

$$= \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \Big|_{2R}^{R} \right]$$

$$= \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{-1}{R} + \frac{1}{2R} \right]$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{2}{2R} - \frac{1}{2R} \right]$$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\frac{1}{2R} \right]$$

$$\boxed{V(r) - V(2R) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R} \qquad \forall r < R}$$

$$\boxed{\Delta V = \begin{cases} \dfrac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R} & \forall r < R \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{2R} \right] & \forall r > R \end{cases}}$$

Vamos a hacer lo mismo para $r_i = \infty$

Sabemos que el campo es Discontinuo entonces ΔV se calcula por partes

$$V(r) - V(\infty) = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$r > R$

$$V(r) - V(\infty) = -\int E(r)\,\hat{r} \cdot dr\,\hat{r}$$

$$V(r) - V(\infty) = -\int_{\infty}^{r} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot dr$$

$$= -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\infty}^{r} \frac{dr}{r^2}$$

$$= \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \Big|_{\infty}^{r} \right]$$

$$= \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} + \frac{1}{\infty}^{0} \right]$$

$$\boxed{V(r) - V(\infty) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \quad \forall\, r > R}$$

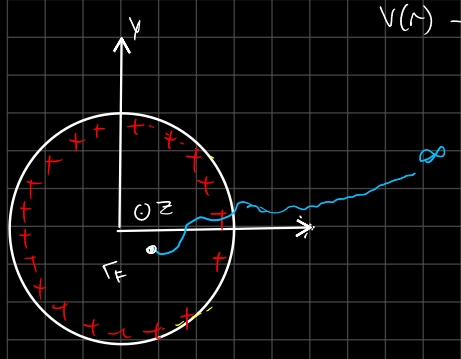
Ahora para $r < R$, tendremos lo siguiente

$r < R$

$$V(r) - V(\infty) = -\int_{\infty}^{r} E(r) \cdot dr$$

Nuevamente se parte en 2 secciones!

$$V(r) - V(\infty) = -\int_{\infty}^{R} E(r)_{r>R}\, dr - \int_{\infty}^{r} E(r)_{r<R} \cdot dr$$



$$= -\int_{\infty}^{R} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\, dr$$

$$= \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \Big|_{\infty}^{R} \right]$$

$$= \frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{-1}{R} + \frac{1}{\infty}\right]^{0}$$

$$V(r) - V(\infty) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} \qquad \forall\ r < R$$

$$\Delta V = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{1}{r} & \forall\ r > R \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} & \forall\ r < R \end{cases}$$

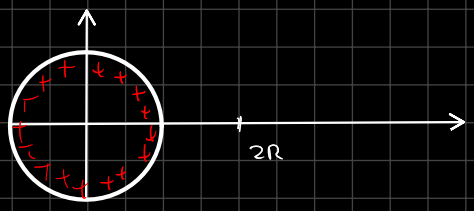
¿ Es la diferencia de potencial para una referencia del tipo $r_i = \infty$?

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 & r < R \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & r > R \end{cases}$$

$$\Delta V = \begin{cases} \dfrac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R} & \forall r < R \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{2R}\right] & \forall r > R \end{cases}$$

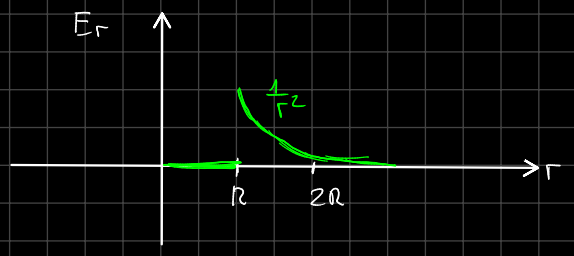
$$\Delta V = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{1}{r} & \forall\ r > R \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} & \forall\ r < R \end{cases}$$

¿ Tendremos lo siguiente ?



¡ Importante !

$$\vec{E} = -\nabla V$$



¡ Importante al llegar a $r = R$, el campo presenta una discontinuidad de un salto abrupto !

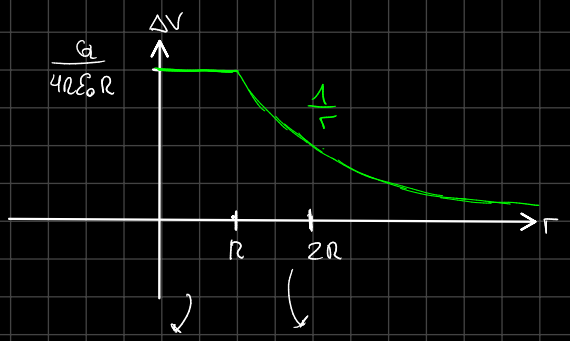


con $r < R$ será constante valor $\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R}$

cuando $r > R$ decrece hasta tocar la referencia donde $V(2R) = 0$

a medida que $r \to \infty$ asintóticamente nos acercamos a

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{-1}{2R}\right]$$



$$\Delta V = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r} & \forall\ r>R \\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} & \forall\ r<R \end{cases}$$

para valores $r<R$ se mantiene constante

para $r>R$ decrece hiperbolicamente hasta tender a 0

1. Calcular, usando la ley de Gauss, el campo creado en todo el espacio por una esfera metálica maciza de radio R cargada con carga total Q. Justificar el desarrollo. ¿Cómo se distribuye la carga? Graficar el campo y la diferencia de potencial entre un punto arbitrario y las siguientes referencias a) $r=2\ R$ y b) $r\to\infty$. Calcular el trabajo necesario para llevar una carga $q=3\mu C$ desde un punto ubicado a una distancia $2R$ del centro de la distribución hasta el "infinito". Discutir el signo y su relación con el trabajo realizado por el campo.

$$W_{ext} = W(r_f) - W(r_i)$$

$$= W(\infty) - W(2R)$$

$$= q_0\cdot\left[V(\infty) - V(2R)\right]$$

$$= q_0\left(-\int_{2R}^{\infty}\vec{E}(r)\cdot d\vec{l}\right)$$

$$= q_0\left(-\int_{2R}^{\infty}E(r)\cdot dr\right)$$

$$= q_0\left(-\int_{2R}^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr\right)$$

$$= q_0\left(\frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{2R}^{\infty}\frac{dr}{r^2}\right)$$

$$= q_0\left(\frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{r}\right]_{2R}^{\infty}\right)$$

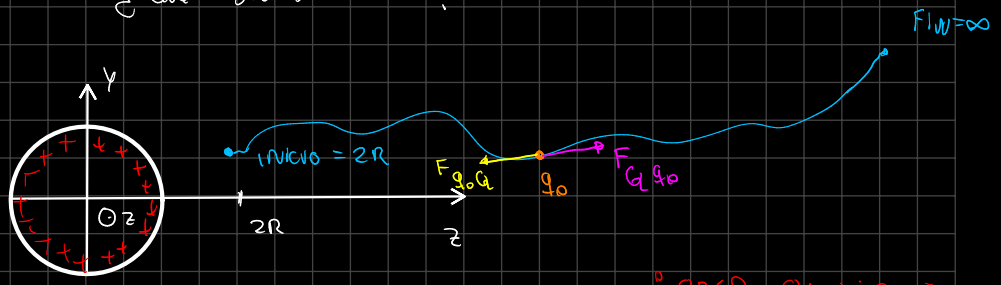
$$= q_0\left(\frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{\infty}+\frac{1}{2R}\right]\right)$$

$$= q_0\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\infty}-\frac{1}{2R}\right]\right)$$

$$= q_0\left(\frac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\,\frac{1}{2R}\right)$$

$$\boxed{W_{Ext} = \frac{-q_0 Q}{8\pi R\varepsilon_0}}$$

¿Qué está sucediendo?



$$W_{Fde} = -\int_{\text{INICIO}}^{\text{FIN}} \vec{F}_{Fq_0}\cdot d\vec{l}$$

$$W_{Fext} = \int_{\text{inicio}}^{\text{FIN}} F_{q_0 Q}\cdot d\vec{l}$$

$$W_{Fext} = q_0\Delta V = q_0\left[V(r_F) - V(r_i)\right]$$
$$= q_0\left[V(\infty) - V(2R)\right]$$
$$= q_0\left[-\int_{2R}^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}\right]$$

$$\boxed{W_{Fext} = \frac{-q_0 Q}{8\pi R\varepsilon_0}}$$

Tenemos también lo siguiente

$$\boxed{W_{compo} = W_{F_{Q q_0}} = W_{F_{q Q}} = -W_{Fext} = \frac{q_0 Q}{8\pi R\varepsilon_0}}$$

OBS: $Q>0$; $q_0>0$

además $\vec{F}_{qq_0}$ tiene el mismo sentido que $d\vec{l}$ por lo tanto el trabajo realizado será $W>0$, entonces el campo realiza un trabajo positivo :D

El trabajo de $\vec{F}_{q_0 Q}$ hace un trabajo negativo

$W_{Fext} < 0$ entonces 2 cargas Q y q se repelen por lo tanto debe ser negativo :D